ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

G4
หน้า 1/2

ใบงาน G4★ : ภารกิจศูนย์เฝ้าระวังภูเขาไฟ

ภูเขาไฟระเบิด พื้นที่เสี่ยงภัย แนวทางการเฝ้าระวัง · ว 3.2 ม.4-6/4 · ภารกิจปลายทาง 3 คะแนน (ต้องครบทุกส่วน)

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ภารกิจศูนย์เฝ้าระวังภูเขาไฟ" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 13 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ห้องทดลองแมกมา : ภูเขาไฟปะทุแบบไหน

แมกมา · แก๊ส	ความหนืด	ลักษณะการปะทุ	รูปร่างภูเขาไฟ
บะซอลต์ · แก๊สน้อย			
บะซอลต์ · แก๊สมาก			
แอนดีไซต์ · แก๊สมาก			
ไรโอไลต์ · แก๊สมาก			

1. แมกมาที่มีซิลิกา (มาก) (น้อย) จะหนืดมาก แก๊สหนีออก (ง่าย) (ยาก) ..... จึงสะสมจนระเบิดรุนแรง · แมกมาที่ไหลออกมาบนผิวโลก เรียกว่า .....

2. ภูเขาไฟเกิดที่รอยต่อแบบแยกออกจากกัน รอยต่อแบบเคลื่อนเข้าหากันที่แผ่น ..... มุดลงไปหลอม และที่ ..... กลางแผ่นธรณี เช่น ฮาวาย

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B แผนที่ภูเขาไฟโลก : ตามหา 6 ภูเขาไฟและภัยที่เกิด

ภูเขาไฟ	ตั้งอยู่ที่ (รอยต่อแบบ / จุดร้อน)	ภัยเด่นจากการปะทุ
1 คีเลาเวีย (ฮาวาย)		
2 เอยาฟยาลาโยกุลล์ (ไอซ์แลนด์)		
3 วิสุเวียส (อิตาลี)		
4 ปินาตูโบ (ฟิลิปปินส์)		
5 กรากะตัว (อินโดนีเซีย)		
6 ฟูจิ (ญี่ปุ่น)		

3. ภัยที่อันตรายที่สุดเพราะร้อนและเร็วจนหนีไม่ทัน คือ ..... ภัยที่มากับฝนไหลตามลำน้ำ คือ ..... · ประโยชน์ของภูเขาไฟ ..... · ประเทศไทย (มี) (ไม่มี) ภูเขาไฟที่ยังมีพลัง

G4 ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ ..... หน้า 2/2

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ศูนย์เฝ้าระวังภูเขาไฟ "ภูผาเพลิง"

วันที่	แผ่นดินไหว (ครั้ง/วัน)	พื้นดินโป่ง (ซม.)	แก๊ส SO_2 (ตัน/วัน)	ระดับเตือนภัย
1				
10				
20				
27				

รหัสผ่านภารกิจ C (ไขรหัส 6 ข้อ) ☐

4. หมู่บ้าน ..... ต้องอพยพก่อน · หมู่บ้าน ..... เสี่ยงลาฮาร์ · ลมพัดไปทางตะวันออก หมู่บ้าน ..... ได้รับเถ้ามาก · สัญญาณว่าแมกมากำลังขึ้นมา .....

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : แผนเฝ้าระวังภูเขาไฟ (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)

แผนเฝ้าระวังภูเขาไฟ — **ผู้ออกแบบ : นักบินเจ้าของใบงาน**

ก. สืบค้น พื้นที่เสี่ยงภัย 1 ภูเขาไฟ (เลือกจากคลังในภารกิจ C ภารกิจ B หรือหาเอง)

ภูเขาไฟ / ประเทศ : .....

ตั้งอยู่ที่ (รอยต่อแบบแยกออก) (รอยต่อแบบเคลื่อนเข้าหากัน) (จุดร้อน)

การปะทุครั้งสำคัญ (ปี เกิดอะไร) : .....

พื้นที่และผู้คนที่เสี่ยง ภัยอะไร : .....

แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์ ข่าว หนังสือ หรือ AI) : .....

ข. ออกแบบ แนวทางเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

ภาพร่างแผนที่พื้นที่เสี่ยง : ภูเขาไฟ เขตอันตราย ทิศลม เส้นทางอพยพ จุดปลอดภัย

เฝ้าระวังด้วยอะไร : .....

ก่อนปะทุ : .....

ระหว่างปะทุ : .....

หลังปะทุ : .....

ข้อความเตือนภัยสั้น ๆ : .....

ค. นำเสนอ เล่าแผนให้เพื่อนฟัง 2 คน คนละราว 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและฝนวงกลมให้คะแนน 1–3 วง

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) ..... ○○○ ผู้ฟังคนที่ 2 ..... ○○○

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง : .....

ครบทุกส่วน = 3 คะแนน ☐ส่วนที่ 1 ☐ส่วนที่ 2 ☐ส่วนที่ 3 ☐ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน